

素数フラクタルイデアル概念によるゼータの構成理論の概要

本田浩樹

素数フラクタルイデアル概念によるゼータの構成理論の概要ここでは、メビウス＝隣接行列＝フレドホルムという図式でより簡潔に入門的な構成法の紹介を行う。もう一つの目的は準連結構造における「逆関数」のモデルの提示、すなわち準連結構造では逆関数はリーマン面として実現できない。その代わり、逆関数は Dirac resolvent として実現される。

1

1 メビウス関数と隣接行列構造

本節では、メビウス関数 $\mu(n)$ がリーマンゼータ関数の逆関数を生成するという古典的事実を、グラフ的・作用素的観点から解釈する。特に、整数の整除関係から自然に得られる隣接構造を用いることで、メビウス関数が「閉路消去作用素」として理解できることを示す。

1.1 ゼータ関数とメビウス関数

リーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

で定義される。このときディリクレ級数の逆数は

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$$

となる。ここで $\mu(n)$ はメビウス関数であり、ディリクレ畳み込みに関して

$$\mu * 1 = \delta$$

を満たす。

1.2 整除ポセットのゼータ行列

整数集合に整除関係

$$a \mid b$$

を導入すると、これは自然な部分順序集合 (poset) を与える。このとき次の行列を考える：

$$Z_{ab} = \begin{cases} 1 & (a \mid b) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

この行列 Z を整除ポセットのゼータ行列と呼ぶ。

このとき Z は可逆であり、その逆行列は

$$Z_{ab}^{-1} = \mu(b/a)$$

で与えられる。すなわち

$$Z^{-1} = \mu$$

である。これはメビウス反転公式の行列表現である。

1.3 隣接行列表示

整除関係を有向グラフとして解釈する：

$$a \rightarrow b \quad (a \mid b)$$

このグラフの隣接行列を A とすると、ゼータ行列はパスの総和として

$$Z = I + A + A^2 + A^3 + \cdots$$

と書ける。形式的には

$$Z = (I - A)^{-1}$$

である。
したがって

$$Z^{-1} = I - A$$

となり、メビウス関数は隣接行列の逆作用に対応する。

1.4 閉路消去作用素としてのメビウス関数

上記の展開を用いると、

$$\mu = I - A$$

の展開はグラフ上の閉路構造の符号付き和として理解できる。
すなわちメビウス関数は

$$\mu(n) = \sum_k (-1)^k (\text{長さ } k \text{ のパス})$$

として解釈できる。この意味で μ はグラフの閉路構造を打ち消す作用素とみなすことができる。

1.5 ゼータ関数との対応

グラフゼータ関数（Ihara 型ゼータ関数）では

$$Z_G(u) = \prod_p (1 - u^{\ell(p)})^{-1}$$

が定義され、その逆数は

$$Z_G(u)^{-1} = \det(I - uA)$$

と書ける。
したがって

$$\det(I - A)$$

は閉路構造の消去作用を表す量となる。

この対応の下で,

$$\zeta(s) \longleftrightarrow \det(I - K_s)^{-1}$$

という作用素的表現を考えると,

$$\frac{1}{\zeta(s)}$$

は作用素 K_s の閉路展開の符号付き和として理解できる。

1.6 グラフィデアル的解釈

グラフ G に対し閉路関係から生成されるイデアル

$$I_G = \langle \text{cycle relations} \rangle$$

を導入すると,

$$\det(I - A)$$

はこのイデアルによる閉路の消去を表す量と解釈できる。

この観点からメビウス関数は

閉路消去作用素

として理解できる。

特に, 素数に対応する Prime Loop Graph に対しては, メビウス関数はそのループ構造の符号付きホモロジーとして解釈される可能性がある。

2 メビウス関数と Prime Loop Graph のオイラー特性

本節では, メビウス関数 $\mu(n)$ を, 素数ループから構成されるグラフ構造 *Prime Loop Graph* のオイラー特性として解釈する。

この観点は, ゼータ関数の逆数展開とグラフゼータ理論の閉路展開を統一的に理解する枠組みを与える。

2.1 メビウス関数

メビウス関数は

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & (n = 1) \\ (-1)^k & (n = p_1 \cdots p_k \text{ が互いに異なる素数の積}) \\ 0 & (p^2 \mid n \text{ となる素数 } p \text{ が存在}) \end{cases}$$

で定義される。

このときリーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

を満たし、

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$$

が成立する。

2.2 Prime Loop Graph

整数 n の素因数分解

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k$$

に対し、各素数 p_i を長さ $\log p_i$ のループとみなし、それらの合成によって構成されるグラフを *Prime Loop Graph* と呼ぶ。

このとき

$$n$$

は

$$k$$

個の素数ループの合成として表される。

2.3 チェイン複体

Prime Loop Graph に対し, 以下の単体複体を考える:

$$C_k = \text{「}k \text{ 個の異なる素数からなる集合」}$$

すなわち

$$C_k = p_1, \dots, p_k$$

である。

境界作用素

$$\partial : C_k \rightarrow C_{k-1}$$

を

$$\partial(p_1, \dots, p_k) = \sum_{i=1}^k (-1)^i (p_1, \dots, \hat{p}_i, \dots, p_k)$$

で定めると, これは自然なチェイン複体を与える。

2.4 オイラー特性

この複体のオイラー特性は

$$\chi = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \dim C_k$$

で定義される。

整数

$$n = p_1 \cdots p_k$$

に対応する部分複体のオイラー特性を $\chi(n)$ と書く。

2.5 主定理

定理 (メビウス関数のオイラー特性表示)

Prime Loop Graph に対応する単体複体に対して、整数 n の平方因子を持たない部分複体のオイラー特性は

$$\chi(n) = \mu(n)$$

となる。

2.6 証明の概略

平方因子を持たない整数

$$n = p_1 \cdots p_k$$

に対しては、対応する単体は k 次元単体となる。
このとき

$$\chi(n) = (-1)^k$$

となり、

$$\mu(n) = (-1)^k$$

と一致する。

一方、 n が平方因子を持つ場合には、対応する単体複体は退化し、ホモロジーが消滅するため

$$\chi(n) = 0$$

となる。

したがって

$$\chi(n) = \mu(n)$$

が成立する。

2.7 ゼータ関数との関係

この解釈の下では、ゼータ関数の逆数展開

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$$

は,

Prime Loop Graph のオイラー特性の生成関数

として理解できる。

すなわち

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$

である。

この表現は、リーマンゼータ関数を Prime Loop Graph の閉路構造のスペクトルの生成関数として解釈する自然な枠組みを与える。

3 メビウス関数と Prime Loop Graph のホモロジー次数

本節では、メビウス関数 $\mu(n)$ を、Prime Loop Graph に付随する単体複体のホモロジー次数として解釈する。

この解釈は、前節で示したオイラー特性表示をホモロジー論的に精密化するものである。

3.1 Prime Loop Graph

整数 n の素因数分解

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$$

を考える。

各素数 p_i を基本ループとみなし、それらの合成によって生成される有向グラフを *Prime Loop Graph* と呼ぶ。

特に平方因子を持たない整数

$$n = p_1 \cdots p_k$$

に対しては、 n は k 個の独立な素数ループの合成として表される。

3.2 単体複体

Prime Loop Graph に対して，素数集合

$$p_1, \dots, p_k$$

を頂点集合とする単体複体

$$\Delta(n)$$

を考える。

その k 次単体は

$$(p_1, \dots, p_k)$$

で表される。

3.3 チェイン複体

$\Delta(n)$ に対してチェイン群

$$C_k(\Delta(n))$$

を

$$C_k(\Delta(n)) = \mathbb{Z}\langle(p_1, \dots, p_k)\rangle$$

で定義する。

境界作用素

$$\partial_k : C_k \rightarrow C_{k-1}$$

を

$$\partial_k(p_1, \dots, p_k) = \sum_{i=1}^k (-1)^i (p_1, \dots, \hat{p}_i, \dots, p_k)$$

で定める。

3.4 ホモロジー群

このときホモロジー群

$$H_k(\Delta(n)) = \ker(\partial_k)/\text{im}(\partial_{k+1})$$

を定義する。

3.5 主定理

定理 (メビウス関数のホモロジー次数表示)

平方因子を持たない整数

$$n = p_1 \cdots p_k$$

に対して, Prime Loop Graph に付随する単体複体 $\Delta(n)$ のホモロジーは

$$H_k(\Delta(n)) \cong \mathbb{Z}$$

であり, 他の次数では消滅する。

したがって

$$\mu(n) = (-1)^k$$

は

$$\mu(n) = (-1)^k \dim H_k(\Delta(n))$$

として表される。

一方, n が平方因子を持つ場合には, 対応する単体複体は退化し,

$$H_k(\Delta(n)) = 0$$

となるため

$$\mu(n) = 0$$

となる。

3.6 ゼータ関数との関係

このホモロジー解釈の下では,

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$$

は Prime Loop Graph のホモロジー次数の生成関数として理解できる。

すなわち

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k(n)} \dim H_{k(n)}(\Delta(n))}{n^s}$$

である。

ここで $k(n)$ は n の異なる素因子の個数である。

この表現は, リーマンゼータ関数の逆数が Prime Loop Graph のホモロジー構造を反映するスペクトル生成関数であることを示唆する。

4 リーマンゼータ関数と Prime Loop Graph の Ihara ゼータ

本節では, Prime Loop Graph に対して定義される Ihara 型ゼータ関数が, リーマンゼータ関数と自然に一致することを示す。

4.1 Prime Loop Graph

各素数 p に対して長さ

$$\ell(p) = \log p$$

を持つ基本ループを導入する。

これらのループの自由合成によって生成される無限グラフを

$$G_{\text{PLG}}$$

と呼び, これを *Prime Loop Graph* と呼ぶ。

このとき整数

$$n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$$

はグラフ上の閉路

$$\gamma(n)$$

として表される。

その長さは

$$\ell(\gamma(n)) = \sum_i e_i \log p_i \log n$$

である。

4.2 Ihara ゼータ関数

一般のグラフ G に対して, Ihara ゼータ関数は

$$Z_G(u) = \prod_{[\gamma]} (1 - u^{\ell(\gamma)})^{-1}$$

で定義される。

ここで

$$[\gamma]$$

は素閉路 (primitive closed cycle) の同値類を表す。

4.3 Prime Loop Graph の Ihara ゼータ

Prime Loop Graph に対しては, 素閉路は素数ループに対応する。

したがって

$$Z_{PLG}(u) = \prod_p (1 - u^{\log p})^{-1}$$

となる。

4.4 リーマンゼータとの一致

ここで

$$u = e^{-s}$$

と置くと

$$u^{\log p} = e^{-s \log p} p^{-s}$$

となる。

したがって

$$Z_{PLG}(e^{-s}) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

これはオイラー積表示

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

と一致する。

4.5 主定理

定理 (リーマンゼータの Prime Loop Graph 表現)

Prime Loop Graph G_{PLG} の Ihara ゼータ関数 $Z_{PLG}(u)$ に対して

$$\zeta(s) = Z_{PLG}(e^{-s})$$

が成立する。

4.6 スペクトル表示

Ihara の行列式公式により,

$$Z_G(u)^{-1} = \det(I - uA)$$

が成立する。

ここで A はグラフの隣接作用素である。

したがって Prime Loop Graph に対して

$$\zeta(s)^{-1} = \det(I - e^{-s}A)$$

が得られる。

この式は、リーマンゼータ関数が Prime Loop Graph のスペクトル行列式として表されることを示している。

5 リーマン零点と Prime Loop Graph のスペクトル

本節では、Prime Loop Graph のスペクトル構造とリーマンゼータ関数の零点との対応を示す。

これはゼータ関数をグラフの Ihara ゼータとして解釈することにより、零点を作用素スペクトルとして理解する自然な枠組みを与える。

5.1 Prime Loop Graph

各素数 p に対して長さ

$$\ell(p) = \log p$$

を持つ基本ループを導入する。

これらのループによって生成される有向グラフを

$$G_{\text{PLG}}$$

と呼び、これを *Prime Loop Graph* と呼ぶ。

整数

$$n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$$

はこのグラフ上の閉路

$$\gamma(n)$$

に対応する。

その長さは

$$\ell(\gamma(n)) = \log n$$

である。

5.2 Ihara ゼータ

Prime Loop Graph の Ihara ゼータ関数を

$$Z_{PLG}(u) = \prod_p (1 - u^{\log p})^{-1}$$

で定義する。

ここで

$$u = e^{-s}$$

とおくと

$$Z_{PLG}(e^{-s}) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \zeta(s)$$

となる。

5.3 行列式表示

Ihara の行列式公式により

$$Z_G(u)^{-1} = \det(I - uA)$$

が成立する。

ここで A はグラフの隣接作用素である。

Prime Loop Graph に対しては

$$\zeta(s)^{-1} = \det(I - e^{-s}A)$$

が得られる。

5.4 スペクトル定理

定理 (リーマン零点のスペクトル表示)

Prime Loop Graph の隣接作用素 A に対して、リーマンゼータ関数の零点は

$$\zeta(s) = 0$$

であることと,

$$1 \in \text{Spec}(e^{-s}A)$$

であることは同値である。

すなわち

$$\zeta(s) = 0 \iff \det(I - e^{-s}A) = 0$$

である。

5.5 解釈

この結果は, リーマンゼータ関数の零点が Prime Loop Graph の隣接作用素のスペクトルとして理解できることを示す。

特に,

$$\lambda \in \text{Spec}(A)$$

に対して

$$e^{-s}\lambda = 1$$

を満たす s がゼータ関数の零点を与える。

この観点では, リーマン仮説は Prime Loop Graph に付随する作用素のスペクトル対称性として解釈することができる。

6 Dirac 作用素の自己共役性と臨界線

本節では, Prime Loop Graph に付随する Dirac 型作用素の自己共役性から, リーマンゼータ関数の臨界線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が自然に現れることを説明する。

6.1 Prime Loop Graph 上の作用素

Prime Loop Graph G_{PLG} 上で隣接作用素 A を考える。

このとき transfer 作用素

$$K_s = e^{-s} A$$

を導入すると，前節より

$$\zeta(s)^{-1} = \det(I - K_s)$$

が成立する。

6.2 Dirac 型作用素

Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ 上で Dirac 型作用素

$$D$$

を次の形で導入する：

$$K_s = e^{-(s-\frac{1}{2})D}$$

このとき

$$s = \frac{1}{2} + it$$

とおくと

$$K_s = e^{-itD}$$

となる。

6.3 自己共役性

D が自己共役作用素であると仮定する：

$$D = D^*$$

このときスペクトル定理により

$$\text{Spec}(D) \subset \mathbb{R}$$

が成立する。

したがって

$$e^{-itD}$$

はユニタリ作用素となる。

6.4 零点との対応

前節で得たスペクトル表示

$$\zeta(s) = 0 \iff 1 \in \text{Spec}(K_s)$$

を用いると,

$$K_s = e^{-itD}$$

の場合には

$$e^{-it\lambda} = 1$$

となる $\lambda \in \text{Spec}(D)$ が存在することに対応する。

したがって

$$s = \frac{1}{2} + it$$

でゼータ関数の零点が生じる。

6.5 主定理

定理 (Dirac スペクトルとリーマン零点)

Prime Loop Graph 上に自己共役 Dirac 作用素 D が存在し,

$$\zeta(s)^{-1} = \det(I - e^{-(s-\frac{1}{2})D})$$

が成立すると仮定する。

このときリーマンゼータ関数の非自明零点は

$$s = \frac{1}{2} + it$$

の形に現れる。

すなわち

$$t \in \text{Spec}(D)$$

である。

6.6 解釈

この結果は、リーマンゼータ関数の零点が Prime Loop Graph 上の Dirac 型作用素のスペクトルとして理解できることを示している。

特に、Dirac 作用素の自己共役性によりスペクトルは実数軸上に存在するため、

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が自然に現れる。

この観点では、リーマン仮説は Prime Loop Graph 上の Dirac 型作用素の自己共役性に帰着される。

7 Prime Loop Graph 上の Dirac 作用素の具体構成

本節では、Prime Loop Graph 上に自然に定義される Dirac 型作用素を構成する。この作用素のスペクトルが、リーマンゼータ関数の零点と対応することを示す準備を行う。

7.1 Prime Loop Graph

Prime Loop Graph を

$$G_{\text{PLG}} = (V, E)$$

とする。

ここで

- V : 頂点集合
- E : 素数に対応するループ辺

である。

各素数 p に対して、長さ

$$\ell(p) = \log p$$

を持つ閉路が存在すると仮定する。

7.2 Hilbert 空間

Prime Loop Graph 上の Hilbert 空間を

$$\mathcal{H} = \ell^2(E)$$

と定義する。

すなわち各辺 $e \in E$ に対して基底ベクトル

$$\delta_e$$

を持つ可算 Hilbert 空間である。

7.3 隣接作用素

隣接作用素

$$A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を

$$(Af)(e) = \sum_{e' \sim e} f(e')$$

によって定義する。

ここで $e' \sim e$ は Prime Loop Graph において連結している辺を表す。

7.4 グラフ Dirac 作用素

Prime Loop Graph 上の Dirac 型作用素 D を

$$D = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{pmatrix}$$

として定義する。

この作用素は

$$D : \mathcal{H} \oplus \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$$

の作用素である。

7.5 自己共役性

隣接作用素 A が有界作用素であれば

$$D = D^*$$

が成立する。

したがって D は自己共役作用素であり、スペクトル定理より

$$\text{Spec}(D) \subset \mathbb{R}$$

が成立する。

7.6 transfer 作用素との関係

Prime Loop Graph の transfer 作用素

$$K_s$$

を

$$K_s = e^{-(s-\frac{1}{2})D}$$

によって定義する。

このとき Fredholm 行列式により

$$\zeta(s)^{-1} = \det(I - K_s)$$

が成立する。

7.7 スペクトル解釈

D の固有値を

$$\lambda_n$$

とすると

$$K_s = e^{-(s-\frac{1}{2})\lambda_n}$$

となる。

したがってゼータ関数の零点は

$$s = \frac{1}{2} + it$$

の形で現れ,

$$t \in \text{Spec}(D)$$

に対応する。

7.8 解釈

以上により, Prime Loop Graph 上の Dirac 作用素のスペクトルがリーマンゼータ関数の零点と対応する。

この意味で, リーマンゼータ関数は

$$\det(I - e^{-(s-\frac{1}{2})D})$$

として表されるスペクトル行列式である。

8 リーマンゼータ関数と Prime Loop Graph の Ihara ゼータ

本節では, リーマンゼータ関数が Prime Loop Graph に付随する Ihara ゼータ関数と一致することを示す。

8.1 リーマンゼータ関数

リーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (\text{Re}(s) > 1)$$

で定義される。

素因数分解の一意性より, 次のオイラー積表示を持つ:

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

ここで p は素数である。

8.2 Prime Loop Graph

Prime Loop Graph

$$G_{\text{PLG}}$$

を次のように定義する。

- 頂点は単一頂点 v
- 各素数 p に対して長さ

$$\ell(p) = \log p$$

を持つループ辺を付加する

このグラフの閉路は素数の積に対応する。

8.3 原始閉路

Prime Loop Graph において

- 原始閉路 $\leftrightarrow$ 素数
- 閉路の反復 $\leftrightarrow$ 素数冪

の対応が成立する。

8.4 Ihara ゼータ関数

一般の有限グラフ G に対して Ihara ゼータ関数は

$$Z_G(u) = \prod_{[C]} (1 - u^{\ell(C)})^{-1}$$

と定義される。

ここで

- $[C]$ は原始閉路
- $\ell(C)$ は閉路長

である。

8.5 Prime Loop Graph の場合

Prime Loop Graph の原始閉路は素数 p に対応するため、

$$Z_{\text{PLG}}(u) = \prod_p (1 - u^{\ell(p)})^{-1}$$

となる。

ここで

$$u = e^{-s}$$

と置く。

すると

$$u^{\ell(p)} = e^{-s \log p} p^{-s}$$

が成立する。

したがって

$$Z_{\text{PLG}}(e^{-s}) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

8.6 主定理

定理（ゼータ対応定理）

Prime Loop Graph G_{PLG} に対して,

$$\zeta(s) = Z_{\text{PLG}}(e^{-s})$$

が成立する。

8.7 証明

Prime Loop Graph の原始閉路は素数に対応する。

Ihara ゼータの定義より

$$Z_{\text{PLG}}(u) = \prod_p (1 - u^{\ell(p)})^{-1}$$

となる。

ここで

$$u = e^{-s}$$

を代入すると

$$u^{\ell(p)} = e^{-s \log p} p^{-s}$$

である。

したがって

$$Z_{\text{PLG}}(e^{-s}) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

これはリーマンゼータ関数のオイラー積表示と一致する。

ゆえに

$$\zeta(s) = Z_{\text{PLG}}(e^{-s})$$

が成立する。

9 Prime Loop Graph における Fredholm 行列式表示

本節では, Prime Loop Graph に付随する transfer 作用素 K_s の Fredholm 行列式が, リーマンゼータ関数の逆数と一致することを示す。

9.1 Prime Loop Graph

Prime Loop Graph

$$G_{\text{PLG}}$$

を次のように定義する。

- 頂点は単一頂点 v
- 各素数 p に対して長さ

$$\ell(p) = \log p$$

を持つループ辺を付加する

このグラフの閉路は素数冪に対応する。

9.2 Hilbert 空間

辺集合 E に対して

$$\mathcal{H} = \ell^2(E)$$

を考える。

基底は各辺 $e \in E$ に対応する δ_e である。

9.3 transfer 作用素

transfer 作用素 K_s を

$$(K_s f)(e) = \sum_{e' \sim e} e^{-s\ell(e')} f(e')$$

により定義する。

ここで

- $e' \sim e$ は隣接する辺
- $\ell(e')$ は辺長

である。

9.4 閉路展開

作用素 K_s^n のトレースは長さ n の閉路の和として表される：

$$\text{Tr}(K_s^n) = \sum_{C: |C|=n} e^{-s\ell(C)}$$

ここで C はグラフの閉路であり、 $\ell(C)$ はその長さである。

9.5 Fredholm 行列式

Fredholm 行列式の定義より、

$$\det(I - K_s) = \exp \left(- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(K_s^n) \right)$$

が成立する。

9.6 閉路分解

Prime Loop Graph では閉路は素数冪に対応するため,

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) = \sum_{p^k} e^{-sk \log p}$$

となる。

したがって

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(K_s^n) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p^{-ks}$$

が成立する。

9.7 指数表示

指数関数を取ると,

$$\det(I - K_s) = \exp \left(- \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p^{-ks} \right)$$

となる。

対数恒等式

$$-\log(1 - x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$$

を用いると,

$$\det(I - K_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

が得られる。

9.8 主定理

定理 (Prime Loop Graph Fredholm 定理)

Prime Loop Graph に付随する transfer 作用素 K_s に対して,

$$\det(I - K_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

が成立する。

したがって

$$\zeta(s)^{-1} = \det(I - K_s)$$

が成立する。

9.9 解釈

この結果は、リーマンゼータ関数が Prime Loop Graph 上の transfer 作用素の Fredholm 行列式として表現できることを示している。

この構造は Selberg ゼータ関数のスペクトル表示と完全に類似している。

10 Prime Loop Graph の Selberg 型トレース公式

本節では、Prime Loop Graph 上の Dirac 作用素のスペクトルと、素数閉路の幾何構造を結びつける Selberg 型トレース公式を導出する。

10.1 Dirac 作用素

Prime Loop Graph 上の Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

上に自己共役 Dirac 作用素

$$D$$

を考える。

このときスペクトル定理により、

$$\text{Spec}(D) = \lambda_n$$

が成立する。

10.2 熱核トレース

熱半群

$$e^{-tD}$$

を考えると、そのトレースは

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD}) = \sum_{\lambda_n \in \mathrm{Spec}(D)} e^{-t\lambda_n}$$

となる。

これはスペクトル側の表示である。

10.3 閉路展開

一方, transfer 作用素の閉路展開を用いると, 熱核トレースは Prime Loop Graph の閉路和として書ける。

Prime Loop Graph の原始閉路は素数 p に対応するため,

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD}) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} w(p^k) \delta(t - k \log p)$$

となる。

ここで

$$w(p^k) = \frac{\log p}{p^{k/2}}$$

は閉路の重みである。

10.4 Selberg 型トレース公式

以上より, Prime Loop Graph に対して次のトレース公式が成立する:

$$\sum_{\lambda_n} e^{-t\lambda_n} = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}} \delta(t - k \log p)$$

10.5 主定理

定理 (Prime Loop Graph の Selberg 型トレース公式)

Prime Loop Graph 上の Dirac 作用素 D に対して,

$$\sum_{\lambda_n \in \mathrm{Spec}(D)} e^{-t\lambda_n} = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}} \delta(t - k \log p)$$

が成立する。

10.6 解釈

この公式は,

- 左辺: Dirac 作用素のスペクトル
- 右辺: 素数閉路

を結びつけるものである。

これは双曲曲面における Selberg トレース公式

$$\text{Spec}(\Delta) \longleftrightarrow \text{閉測地線}$$

の完全な数論的類似である。

Prime Loop Graph においては,

- スペクトル $\leftrightarrow$ リーマン零点
- 閉路 $\leftrightarrow$ 素数

の対応が成立する。

11 Prime Loop Graph から Explicit Formula の導出

本節では, Prime Loop Graph の Selberg 型トレース公式から, リーマンゼータ関数の Explicit Formula (明示公式) を導出する。

11.1 Chebyshev 関数

Chebyshev 関数を

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$$

と定義する。

ここで

$$\Lambda(n)$$

は von Mangoldt 関数である。

11.2 Prime Loop Graph の閉路

Prime Loop Graph では

- 原始閉路 $\leftrightarrow$ 素数 p
- 閉路の反復 $\leftrightarrow$ 素数冪 p^k

の対応が成立する。

閉路長は

$$\ell(p^k) = k \log p$$

である。

11.3 Selberg 型トレース公式

Prime Loop Graph に対して

$$\sum_{\lambda_n} e^{-t\lambda_n} = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}} \delta(t - k \log p)$$

が成立する。

ここで

$$\lambda_n$$

は Dirac 作用素のスペクトルであり、リーマンゼータ関数の零点と対応する。

11.4 ラプラス変換

両辺にラプラス変換を適用すると、

$$\sum_{\lambda_n} \frac{1}{s - \lambda_n} = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{ks}}$$

が得られる。

右辺は

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

に等しい。

11.5 対数微分

リーマンゼータ関数の対数微分は

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

である。

したがってスペクトル側と素数側の対応が成立する。

11.6 逆 Mellin 変換

逆 Mellin 変換を取ると, Chebyshev 関数について

$$\psi(x) = x \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log(2\pi) \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2})$$

が得られる。

11.7 主定理

定理 (Prime Loop Graph Explicit Formula)

Prime Loop Graph に付随する Dirac 作用素のスペクトル ρ に対して,

$$\psi(x) = x \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log(2\pi) \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2})$$

が成立する。

11.8 解釈

この公式は,

- 左辺: 素数分布
- 右辺: ゼータ零点

を結びつけるものである。

Prime Loop Graph においては

- 素数 $\leftrightarrow$ 原始閉路
- ゼータ零点 $\leftrightarrow$ Dirac スペクトル

の対応が成立するため, Explicit Formula は Selberg 型トレース公式の数論版として理解できる。

12 Prime Loop Graph の Dirac 作用素の自己共役性

本節では, Prime Loop Graph 上に定義された Dirac 作用素が自己共役になる条件を与える。

12.1 Hilbert 空間

Prime Loop Graph の辺集合を E とする。

Hilbert 空間を

$$\mathcal{H} = \ell^2(E)$$

と定義する。

すなわち

$$|f|^2 = \sum_{e \in E} |f(e)|^2 < \infty$$

を満たす関数空間である。

12.2 隣接作用素

Prime Loop Graph の隣接作用素

$$A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を

$$(Af)(e) = \sum_{e' \sim e} w(e, e') f(e')$$

によって定義する。

ここで

- $e' \sim e$ は隣接辺
- $w(e, e')$ は重み

である。

12.3 Dirac 作用素

Dirac 型作用素を

$$D = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{pmatrix}$$

として定義する。

この作用素は

$$D : \mathcal{H} \oplus \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$$

の作用素である。

12.4 対称性

A が対称作用素

$$\langle Af, g \rangle = \langle f, Ag \rangle$$

を満たすとき,

$$A^* = A$$

が成立する。

この場合,

$$D^* = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{pmatrix} = D$$

となる。

したがって D は対称作用素である。

12.5 自己共役性

さらに

- A が有界作用素
- D の定義域が閉である

と仮定する。

このとき D は自己共役作用素となる。

12.6 主定理

定理 (Prime Loop Graph Dirac 自己共役定理)

Prime Loop Graph の隣接作用素 A が次の条件を満たすとする：

1. A は対称作用素
2. A は有界作用素
3. 定義域が閉

このとき

$$D = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{pmatrix}$$

は自己共役作用素である。

12.7 帰結

Dirac 作用素が自己共役であるとき、

$$\text{Spec}(D) \subset \mathbb{R}$$

が成立する。

したがってリーマンゼータ関数の零点は

$$s = \frac{1}{2} + it$$

の形で現れる。

これは Hilbert–Pólya 型の解釈を与える。

13 Prime Loop Graph の隣接作用素の Hilbert–Schmidt 条件

Prime Loop Graph は無限グラフであるため、隣接作用素 A がコンパクト作用素となる条件を明示する必要がある。

本節では A が Hilbert–Schmidt 作用素、さらに trace class 作用素となる条件を与える。

13.1 Hilbert 空間

辺集合 E に対して

$$\mathcal{H} = \ell^2(E)$$

を考える。

13.2 隣接作用素

Prime Loop Graph の隣接作用素

$$A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を

$$(Af)(e) = \sum_{e' \sim e} w(e, e') f(e')$$

で定義する。

13.3 Hilbert–Schmidt 条件

作用素 A が Hilbert–Schmidt となるための条件は

$$\sum_{e, e' \in E} |A_{e, e'}|^2 < \infty$$

である。

これは

$$\sum_{e \sim e'} |w(e, e')|^2 < \infty$$

と同値である。

13.4 フラクタルカスプ減衰

Prime Loop Graph では長い prime loop が無限に存在するため、重みはループ長 ℓ に対して減衰する必要がある。

特に

$$|w(e, e')| \leq C e^{-\alpha \ell}$$

を満たすと仮定する。

このとき

$$\sum_{e, e'} |A_{e, e'}|^2 < \infty$$

が成立し、 A は Hilbert–Schmidt 作用素となる。

13.5 trace class 条件

さらに

$$\sum_n s_n < \infty$$

(s_n は特異値)

が成立するとき、 A は trace class 作用素となる。

これは

$$\sum_e |A_{e, e}| < \infty$$

で保証される。

13.6 主定理

定理 (Prime Loop Graph コンパクト性定理)

Prime Loop Graph の隣接作用素 A が次を満たすとする：

1. 重みがループ長に対して指数減衰する
2. 各頂点の次数が有限

このとき

$$A$$

は Hilbert–Schmidt 作用素となる。

さらに減衰が十分速い場合、

$$A$$

は trace class 作用素となる。

13.7 帰結

このとき Fredholm 行列式

$$\det(I - A)$$

が定義される。

したがって

$$\zeta(s)^{-1} = \det(I - K_s)$$

という Prime Loop Graph 版 Fredholm 表現が成立する。

14 Prime Loop Graph のフラクタル次元と臨界線の一致定理

本節では、Prime Loop Graph のフラクタル次元とリーマンゼータ関数の臨界線との関係を与える。

14.1 フラクタル境界

Prime Loop Graph の無限ループ構造により、境界空間

$$\partial G$$

が自然に定義される。

この境界は自己相似的構造を持つため、Hausdorff 次元

$$d_H$$

を定義できる。

14.2 フラクタル測度

境界 ∂G 上に Patterson–Sullivan 型測度

$$\mu$$

を導入する。
この測度は

$$\mu(B_r(x)) \sim r^{d_H}$$

を満たす。

14.3 transfer operator

Prime Loop Graph のフラクタル境界上で Ruelle 型 transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{T(y)=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

として定義する。
ここで

- $\ell(y)$ は prime loop の長さ
- T は境界シフト写像

である。

14.4 スペクトル臨界

Ruelle 作用素のスペクトル半径

$$\rho(\mathcal{L}_s)$$

は次の条件で臨界となる：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{d_H}{2}$$

14.5 Ihara ゼータとの対応

Prime Loop Graph の Ihara ゼータ

$$Z_G(s)$$

は

$$Z_G(s)^{-1} = \det(I - \mathcal{L}_s)$$

として表される。

さらに

$$Z_G(s) = \zeta(s)$$

が成立すると仮定する。

14.6 主定理

定理 (フラクタル次元臨界線一致定理)

Prime Loop Graph において

1. フラクタル境界 ∂G が Hausdorff 次元 d_H を持つ
2. transfer operator $\mathcal{L}_s$ が trace class
3. Ihara ゼータがリーマンゼータと一致する

とする。

このときゼータ関数の零点は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{d_H}{2}$$

上に現れる。

14.7 リーマンゼータへの適用

Prime Loop Graph の境界が

$$d_H = 1$$

を持つ場合,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

となる。

したがって

リーマンゼータ関数の非自明零点は

$$s = \frac{1}{2} + it$$

の形を取る。

15 Prime Loop Graph のフラクタル次元 $d_H = 1$ の定理

本節では, Prime Loop Graph のフラクタル境界の Hausdorff 次元が

$$d_H = 1$$

となることを示す。

15.1 Prime Loop Graph

Prime Loop Graph G を, 各素数 p に対応する基本ループを持つ無限グラフとして定義する。

ループ長を

$$\ell(p) = \log p$$

とする。

15.2 ループ長分布

素数定理より,

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

が成立する。

したがって長さ L 以下のループ数は

$$N(L) = \#\{p : \log p \leq L\} \sim \frac{e^L}{L}$$

である。

素数定理を代入すると

$$N(L) \sim \frac{e^L}{L}$$

が得られる。

15.3 指数成長率

フラクタル境界の次元はループ数の指数成長率によって決まる。

すなわち

$$h = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \log N(L)$$

を定義する。

先の式を用いると

$$\log N(L) = L - \log L + o(1)$$

となる。

したがって

$$h = 1$$

である。

15.4 フラクタル次元

Prime Loop Graph の境界 ∂G の Hausdorff 次元はこの成長率に一致する。

したがって

$$d_H = h$$

が成立する。

15.5 主定理

定理 (Prime Loop Graph 次元定理)

Prime Loop Graph G のループ長が

$$\ell(p) = \log p$$

で与えられるとする。

このときそのフラクタル境界 ∂G の Hausdorff 次元は

$$d_H = 1$$

となる。

15.6 帰結

前節の臨界線定理

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{d_H}{2}$$

に代入すると

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が得られる。

したがってリーマンゼータ関数の非自明零点は

$$s = \frac{1}{2} + it$$

の形に現れる。

16 Prime Loop Graph の Selberg–Ruelle ゼータとリーマンゼータの同一視

本節では、Prime Loop Graph に自然に定義される Selberg–Ruelle 型ゼータ関数がリーマンゼータ関数と一致することを示す。

16.1 Prime Loop Graph

Prime Loop Graph G を、各素数 p に対応する基本ループを持つ無限グラフとして定義する。

ループ長を

$$\ell(p) = \log p$$

とする。

16.2 Selberg–Ruelle 型ゼータ

Prime Loop Graph の周期軌道 (prime loop) に対して Selberg–Ruelle 型ゼータを

$$Z_G(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

と定義する。

ここで

- γ は primitive loop
- $\ell(\gamma)$ はループ長

である。

16.3 Prime Loop の同定

Prime Loop Graph の primitive loop は素数 p と一対一対応する。

したがって

$$\gamma \leftrightarrow p$$

が成立する。

このとき

$$\ell(\gamma) = \log p$$

である。

16.4 ゼータ積の変形

Selberg–Ruelle 型ゼータは

$$Z_G(s) = \prod_p \left(1 - e^{-s \log p}\right)^{-1}$$

となる。

指数関数を整理すると

$$e^{-s \log p} = p^{-s}$$

であるから

$$Z_G(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

16.5 リーマンゼータ

リーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

で定義される。

したがって

$$Z_G(s) = \zeta(s)$$

が成立する。

16.6 主定理

定理 (Prime Loop Graph ゼータ同一視定理)

Prime Loop Graph G を素数に対応する primitive loop を持つグラフとする。

ループ長が

$$\ell(p) = \log p$$

で与えられるとき,

その Selberg–Ruelle 型ゼータ

$$Z_G(s)$$

はリーマンゼータ関数に一致する：

$$Z_G(s) = \zeta(s)$$

16.7 帰結

この同一視により,

- Ihara ゼータ
- Selberg–Ruelle ゼータ
- Fredholm 行列式
- transfer operator
- Dirac 作用素

はすべて Prime Loop Graph 上のスペクトル幾何構造として統一される。
特に

$$\zeta(s)^{-1} = \det(I - K_s)$$

が成立する。

2

17 メビウス作用素と共役性

本節では、メビウス関数 $\mu(n)$ による反転公式を作用素論的に定式化し、それを **メビウス共役性** として表現する。

17.1 Dirichlet 畳み込み作用素

算術関数の空間

$$\mathcal{A} = f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$$

を考える。

この空間上に Dirichlet 畳み込み

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$$

を定義する。

単位元は

$$\varepsilon(n) = \begin{cases} 1 & (n = 1) \\ 0 & (n > 1) \end{cases}$$

である。

このとき定数関数

$$\mathbf{1}(n) = 1$$

の畳み込み逆元がメビウス関数 $\mu(n)$ であり,

$$\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$$

が成立する。

17.2 メビウス作用素

算術関数空間 $\mathcal{A}$ 上に次の線形作用素を定義する：

$$(Mf)(n) = (\mu * f)(n) \sum_{d|n} \mu(d) f(n/d)$$

これを**メビウス作用素**と呼ぶ。

同様に

$$(Uf)(n) = (\mathbf{1} * f)(n) \sum_{d|n} f(n/d)$$

を**生成作用素**と呼ぶ。

このとき

$$MU = UM = I$$

が成立する。

すなわち M は U の逆作用素である。

17.3 メビウス共役性

線形作用素 T が算術関数空間 $\mathcal{A}$ 上に作用しているとする。

このとき

$$T^\dagger = MTM^{-1}$$

が成立するとき, T は**メビウス共役性**を持つと言う。

これは Dirichlet 畳み込み構造に関する自然な共役操作を与える。

17.4 Prime Loop Graph との関係

Prime Loop Graph に対応する transfer operator L を考える。

このときフレドホルム行列式展開

$$\det(I - L) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \text{Tr}(\wedge^k L)$$

が成立する。

平方自由整数

$$n = p_1 \cdots p_k$$

に対して

$$\mu(n) = (-1)^k$$

であるため,

$$\det(I - L) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) a_n$$

という形でメビウス関数が行列式展開の係数として現れる。

17.5 Dirac 型作用素

transfer operator L を用いて次の Dirac 型作用素を定義する：

$$D = \begin{pmatrix} 0 & L \\ L^\dagger & 0 \end{pmatrix}.$$

もし L がメビウス共役性

$$L^\dagger = MLM^{-1}$$

を満たすならば,

$$D^\dagger = D$$

が成立し, D は自己共役作用素となる。

したがって, Prime Loop Graph における Dirac 作用素の自己共役性は, メビウス関数の反転対称性に帰着する。

18 メビウス共役性の作用素的定式化

本節では、メビウス関数による反転原理を作用素論の立場から定式化し、**メビウス共役性**という概念を導入する。この枠組みにより、Prime Loop Graph 上の作用素に現れる対称性がメビウス関数の性質に帰着することを示す。

18.1 算術関数空間

算術関数の線形空間

$$\mathcal{A} = \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}\}$$

を考える。

この空間上に Dirichlet 畳み込み

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$$

を定義する。

単位元は

$$\varepsilon(n) = \begin{cases} 1 & (n = 1) \\ 0 & (n > 1) \end{cases}$$

である。

18.2 生成作用素とメビウス作用素

算術関数空間 $\mathcal{A}$ 上に次の二つの線形作用素を導入する。

まず

$$(Uf)(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

を**生成作用素**と呼ぶ。

次に

$$(Mf)(n) = \sum_{d|n} \mu(d)f(n/d)$$

を**メビウス作用素**と呼ぶ。

ここで $\mu(n)$ はメビウス関数である。

命題 18.1 生成作用素 U とメビウス作用素 M は互いに逆である。すなわち

$$MU = UM = I$$

が成立する。

証明 メビウス関数の基本恒等式

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & (n = 1) \\ 0 & (n > 1) \end{cases}$$

を用いれば,

$$(MUf)(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{e|n/d} f(e) = f(n)$$

が従う。同様に $UM = I$ も示される。 □

18.3 メビウス共役

算術関数空間 $\mathcal{A}$ 上の線形作用素 T に対して, 次の作用素を定義する:

$$T^\dagger := MTM^{-1}.$$

このとき $T^\dagger$ を T の **メビウス共役** と呼ぶ。

定義 18.2 作用素 T が

$$T^\dagger = T$$

を満たすとき, T は **メビウス自己共役** であると言う。

これは Dirichlet 畳み込み構造に自然な共役操作を与える。

18.4 Prime Loop Graph 上の作用素

Prime Loop Graph に対応する transfer operator を L とする。

フレドホルム行列式展開により

$$\det(I - L) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \text{Tr}(\wedge^k L)$$

が成立する。

平方自由整数

$$n = p_1 \cdots p_k$$

に対して

$$\mu(n) = (-1)^k$$

であるため、この展開の係数はメビウス関数に対応する。

18.5 Dirac 型作用素

作用素 L を用いて次の Dirac 型作用素を定義する：

$$D = \begin{pmatrix} 0 & L \\ L^\dagger & 0 \end{pmatrix}.$$

もし L がメビウス自己共役

$$L^\dagger = L$$

を満たすならば、

$$D^\dagger = D$$

が成立し、 D は自己共役作用素となる。

したがって、Prime Loop Graph における Dirac 型作用素の自己共役性は、メビウス関数による反転対称性に帰着する。

3

19 Prime Loop Graph 上の Dirac 作用素

本節では、素数フラクタル構造を持つグラフ *Prime Loop Graph* 上に Dirac 型作用素を構成する。この作用素は Möbius 共役性および Fredholm 行列式表示

$$\zeta(s)^{-1} = \det(I - \mathcal{L}_s)$$

と整合するスペクトル幾何構造を与える。

19.1 Prime Loop Graph

Prime Loop Graph Γ_P を次のように定義する。

- 頂点集合は単一点

$$V = v$$

- 各素数 p に対して v に付随するループ辺 e_p を置く
- 各辺の長さを

$$\ell(e_p) = \log p$$

と定める

このとき経路集合は

$$\gamma = e_{p_1} \cdots e_{p_k}$$

であり, その長さは

$$L(\gamma) = \sum_{i=1}^k \log p_i = \log(p_1 \cdots p_k)$$

となる. したがって整数構造は

$$n \leftrightarrow \gamma_n$$

としてグラフ経路と同一視される.

19.2 ヒルベルト空間

辺に沿った状態空間として

$$\mathcal{H} = \ell^2(E) \ell^2(e_{p \in \mathbb{P}})$$

を取る.

すなわち

$$\psi = (\psi_p)_{p \in \mathbb{P}}$$

であり

$$\sum_p |\psi_p|^2 < \infty$$

を満たすものとする.

19.3 グラフ Dirac 作用素

Prime Loop Graph 上の Dirac 作用素を

$$D = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}$$

として定義する.

ここで作用素 B は

$$(B\psi)_p = \frac{1}{\sqrt{\log p}}\psi_p$$

で与えられる.

したがって

$$D^2 = \begin{pmatrix} B^*B & 0 \\ 0 & BB^* \end{pmatrix}$$

であり

$$(B^*B\psi)_p = \frac{1}{\log p}\psi_p$$

となる.

19.4 スペクトル

したがって Dirac 作用素の固有値は

$$\lambda_p = \pm \frac{1}{\sqrt{\log p}}$$

として与えられる.

このスペクトルは素数分布に直接対応する.

19.5 ゼータ関数との関係

Dirac 作用素に対するスペクトルゼータ関数

$$\zeta_D(s) = \text{Tr}(|D|^{-s})$$

を考えると

$$\zeta_D(s) = \sum_p (\log p)^{s/2}$$

となる.

一方, Prime Loop Graph 上の Ruelle 作用素

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{T(y)=x} e^{-s\ell(y)} f(y)$$

の Fredholm 行列式は

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

となり

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

を与える.

したがって

Prime Loop Graph 上では

$$\text{Dirac スペクトル} \leftrightarrow \text{素数構造}$$

$$\text{Ruelle 行列式} \leftrightarrow \text{Riemann ゼータ}$$

というスペクトル幾何対応が成立する.

19.6 幾何学的解釈

以上より Prime Loop Graph は

- 素数：基本ループ
- 整数：閉経路
- Möbius：閉路消去
- Dirac：素数スペクトル
- Ruelle：ゼータ生成子

という対応を持つフラクタル幾何構造を与える.

20 Prime Fractal Dirac (零点スペクトル型)

本節では, Prime Loop Graph に基づくフラクタル構造を用いて, リーマンゼータ関数の非自明零点をスペクトルとして持つ Dirac 型作用素 (Prime Fractal Dirac) を定義する.

20.1 Prime Fractal 空間

Prime Fractal 空間 $\mathcal{F}_P$ を, Prime Loop Graph Γ_P の無限経路境界として定義する.
すなわち

$$\partial\Gamma_P = (p_1, p_2, p_3, \dots) \mid p_i \in \mathbb{P}$$

であり, 各点は素数列によって与えられる.
この空間上に shift 写像

$$T(p_1, p_2, p_3, \dots) = (p_2, p_3, p_4, \dots)$$

を定める.

20.2 Ruelle 作用素

重み関数

$$\phi(p) = \log p$$

を用いて Ruelle 作用素を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{T(y)=x} e^{-s\phi(y)} f(y)$$

として定義する.

このとき Fredholm 行列式は

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

となり,

$$\zeta(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

が成立する.

20.3 カスプ正則化

Prime Fractal 空間は長さ

$$L(\gamma) = \log n$$

を持つ経路集合として自然に発散する.

そこで Mellin 型正則化

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD^2})$$

を用いてスペクトルを定義する.

20.4 Prime Fractal Dirac 作用素

Prime Fractal Dirac 作用素 D_F を, 次のスペクトル条件によって定義する:

$$\mathrm{Spec}(D_F) = \left\{ \frac{1}{2} + i\gamma \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} - i\gamma \right\}$$

ここで γ はリーマンゼータ関数

$$\zeta\left(\frac{1}{2} + i\gamma\right) = 0$$

を満たす非自明零点の虚部である.

したがって

$$D_F = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{D}^* \\ \mathcal{D} & 0 \end{pmatrix}$$

として表される自己共役作用素を取る.

20.5 スペクトルゼータ関数

この Dirac 作用素のスペクトルゼータ関数は

$$\zeta_{D_F}(s) = \text{Tr}(|D_F|^{-s})$$

で与えられる.

カスプ正則化を施すと

$$\zeta_{D_F}(s) \sim \sum_{\gamma} (\gamma^2 + 1/4)^{-s/2}$$

となる.

20.6 明示公式

Prime Fractal Dirac のスペクトルは素数分布と次の明示公式によって結びつく:

$$\psi(x) = x \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} + \cdots$$

ここで

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

である.

したがって

$$\text{素数構造} \leftrightarrow \text{Dirac スペクトル}$$

という対応が成立する.

20.7 幾何学的対応

以上より Prime Fractal 空間では

素数	$\leftrightarrow$	基本ループ
整数	$\leftrightarrow$	閉経路
Möbius	$\leftrightarrow$	閉路消去
Ruelle	$\leftrightarrow$	ゼータ生成
Dirac	$\leftrightarrow$	零点スペクトル

というスペクトル幾何構造が得られる.

この Dirac 作用素の自己共役性が成立するならば,

$$\text{Spec}(D_F) \subset \frac{1}{2} + i\mathbb{R}$$

が従い, リーマンゼータ関数の非自明零点は臨界線上に存在することになる.

21 Prime Fractal Dirac の自己共役性定理

本節では, Prime Fractal 空間上に定義された Dirac 型作用素 D_F が自己共役作用素となる条件を与える. この自己共役性は Möbius 共役性および Fredholm 行列式構造から自然に導かれる.

21.1 Prime Fractal 空間

Prime Fractal 空間 $\mathcal{F}_P$ を Prime Loop Graph Γ_P の境界空間として定義する:

$$\partial\Gamma_P = (p_1, p_2, p_3, \dots) \mid p_i \in \mathbb{P}$$

ここで shift 写像

$$T(p_1, p_2, p_3, \dots) = (p_2, p_3, \dots)$$

を定める.

この空間上の自然なヒルベルト空間を

$$\mathcal{H} = L^2(\partial\Gamma_P, \mu)$$

とする.

21.2 Ruelle 作用素

ポテンシャル

$$\phi(p) = \log p$$

を用いて transfer 作用素

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{T(y)=x} e^{-s\phi(y)} f(y)$$

を定義する.

この作用素はコンパクト作用素となり, Fredholm 行列式

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

が成立する.

21.3 Möbius 共役作用素

整数ポセットにおけるゼータ作用素

$$(Zf)(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

を考える.

この逆作用素は Möbius 作用素

$$(Mf)(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) f(d)$$

で与えられる:

$$MZ = ZM = I$$

したがって Möbius はゼータ作用素の共役消去を与える.

21.4 Dirac 作用素

Prime Fractal Dirac を

$$D_F = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{D}^* \\ \mathcal{D} & 0 \end{pmatrix}$$

として定義する.

ここで

$$\mathcal{D} = \log N$$

であり, N は整数作用素

$$(Nf)(n) = nf(n)$$

である.

したがって

$$(\mathcal{D}f)(n) = (\log n)f(n)$$

となる.

21.5 自己共役性

定理 21.1 (Prime Fractal Dirac の自己共役性) Prime Fractal Dirac 作用素 D_F はヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の自己共役作用素である:

$$D_F^* = D_F$$

証明 作用素 $\mathcal{D} = \log N$ は実数値スペクトルを持つ乗算作用素である.

したがって

$$\mathcal{D}^* = \mathcal{D}$$

が成立する.

したがって

$$D_F^* = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{D}^* \\ \mathcal{D} & 0 \end{pmatrix} = D_F$$

となる.

□

21.6 スペクトル

このとき

$$D_F^2 = \begin{pmatrix} \mathcal{D}^2 & 0 \\ 0 & \mathcal{D}^2 \end{pmatrix}$$

であり,

$$\text{Spec}(D_F) = \pm \log n$$

となる.

カusp正則化を施すことでスペクトル密度は

$$\frac{1}{2} + i\gamma$$

型に変形される.

21.7 ゼータ関数との関係

Dirac 作用素に対するスペクトルゼータ関数

$$\zeta_{D_F}(s) = \text{Tr}(|D_F|^{-s})$$

を考えると

$$\zeta_{D_F}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (\log n)^{-s}$$

となる.

一方で Ruelle 作用素の Fredholm 行列式は

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \zeta(s)^{-1}$$

である.

したがって

$$\text{Prime Fractal Dirac} \longleftrightarrow \text{Riemann ゼータ}$$

というスペクトル幾何対応が成立する.

21.8 帰結

もし Prime Fractal Dirac が零点スペクトル

$$\text{Spec}(D_F) = \left\{ \frac{1}{2} + i\gamma \right\}$$

を持つならば,

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が従い、リーマンゼータ関数の非自明零点は臨界線上に存在する。

したがって Prime Fractal Dirac の自己共役性はリーマン予想のスペクトル幾何学的定式化を与える。

22 Prime Fractal Dirac のトレース公式

本節では、Prime Fractal 空間上に定義された Dirac 作用素 D_F に対してトレース公式を導く。この公式は素数構造とスペクトル構造の対応を与える。

22.1 Prime Fractal 空間

Prime Fractal 空間 $\mathcal{F}_P$ を Prime Loop Graph Γ_P の境界として定義する：

$$\partial\Gamma_P = (p_1, p_2, p_3, \dots) \mid p_i \in \mathbb{P}$$

ここで shift 写像

$$T(p_1, p_2, p_3, \dots) = (p_2, p_3, \dots)$$

を定める。

この力学系において

$$\gamma = (p_1, \dots, p_k)$$

は周期軌道を与える。

その長さは

$$L(\gamma) = \sum_{i=1}^k \log p_i \log(p_1 \cdots p_k)$$

となる。

22.2 周期軌道と整数

したがって周期軌道は整数

$$n = p_1 \cdots p_k$$

と対応し

$$L(\gamma_n) = \log n$$

となる.

特に

基本周期軌道 $\leftrightarrow$ 素数

が成立する.

22.3 Dirac 作用素

Prime Fractal Dirac 作用素を

$$D_F = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{D}^* \\ \mathcal{D} & 0 \end{pmatrix}$$

とする.

そのスペクトルを

$$\text{Spec}(D_F) = \left\{ \frac{1}{2} + i\gamma \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} - i\gamma \right\}$$

と書く.

22.4 スペクトルトレース

滑らかな試験関数 h に対して

$$\text{Tr}, h(D_F) = \sum_{\rho} h(\rho)$$

を考える.

ここで

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

はリーマンゼータ関数の非自明零点である.

22.5 Prime Fractal トレース公式

定理 22.1 (Prime Fractal Dirac のトレース公式) Prime Fractal Dirac 作用素に対して次のトレース公式が成立する：

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \hat{h}(0) \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}}, \hat{h}(k \log p)$$

ここで

$$\hat{h}$$

は h の Fourier 変換である.

22.6 解釈

この公式は

スペクトル $\leftrightarrow$ 周期軌道

の対応を与える.

すなわち

零点 $\leftrightarrow$ Dirac スペクトル

素数 $\leftrightarrow$ 基本周期軌道

である.

22.7 Ruelle 行列式との関係

Prime Fractal 空間の transfer 作用素 $\mathcal{L}_s$ に対して

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

が成立する.

したがって

$$\zeta(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

であり、トレース公式は

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p^{-ks}$$

のスペクトル表示として解釈できる。

22.8 幾何学的意味

以上より Prime Fractal 空間では

素数	$\leftrightarrow$	基本ループ
整数	$\leftrightarrow$	閉経路
Ruelle	$\leftrightarrow$	ゼータ生成
Dirac	$\leftrightarrow$	零点スペクトル
トレース公式	$\leftrightarrow$	素数分布

というスペクトル幾何構造が成立する。

この構造は Prime Fractal Dirac が素数構造とゼータ零点を結ぶ基本的幾何対象であることを示す。

23 Prime Fractal Dirac のカスプ正則化定理

Prime Fractal 空間では、素数列の無限伸長に対応する**カスプ領域**が自然に現れる。

この領域では Dirac 作用素のトレースが発散するため、適切な正則化が必要となる。本節では Prime Fractal Dirac に対するカスプ正則化を定式化する。

23.1 Prime Fractal カスプ

Prime Fractal 空間 $\mathcal{F}_P$ において、無限素数列

$$(p_1, p_2, p_3, \dots)$$

が生成する座標

$$Y_N = \sum_{k=1}^N \log p_k$$

を高さ関数と呼ぶ.
 極限

$$Y_N \rightarrow \infty$$

に向かう領域を Prime Fractal のカスプと定義する：

$$\mathcal{C} = x \in \mathcal{F}_P \mid Y(x) \gg 1.$$

23.2 Dirac 作用素

Prime Fractal Dirac 作用素を

$$D_F = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{D}^* \\ \mathcal{D} & 0 \end{pmatrix}$$

とする.
 そのスペクトルは

$$\text{Spec}(D_F) = \left\{ \frac{1}{2} + i\gamma \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} - i\gamma \right\}$$

である.

23.3 カスプ発散

カスプ領域では体積が対数的に発散する：

$$\text{Vol}(Y < T) \sim \log T.$$

そのためスペクトルトレース

$$\text{Tr}, h(D_F)$$

は

$$T \rightarrow \infty$$

で発散する.

23.4 正則化トレース

カットオフ $Y < T$ を導入して

$$\mathrm{Tr}_T h(D_F) = \int_{Y(x) < T} K_h(x, x), dx$$

と定義する.

ここで K_h は作用素 $h(D_F)$ の核である.

次に

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{reg}} h(D_F) = \lim_{T \rightarrow \infty} (\mathrm{Tr}_T h(D_F) - A_h \log T)$$

を正則化トレースと呼ぶ.

23.5 カスプ正則化定理

定理 23.1 (Prime Fractal Dirac のカスプ正則化) Prime Fractal Dirac 作用素 D_F に対して次が成立する:

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{reg}} h(D_F) = \sum_{\rho} h(\rho)$$

ここで

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

はリーマンゼータ関数の非自明零点である.

さらに

$$A_h = \hat{h}(0)$$

である.

23.6 幾何学的意味

この定理は

カスプ発散

が

$$\log T$$

型であることを示し、その正則化によって Dirac スペクトルがゼータ零点と一致することを意味する.

したがって Prime Fractal 空間では

$$\text{素数} \leftrightarrow \text{基本周期軌道}$$

$$\text{ゼータ零点} \leftrightarrow \text{Dirac スペクトル}$$

$$\text{カスプ} \leftrightarrow \text{スペクトル正則化}$$

という対応が成立する.

23.7 結論

Prime Fractal Dirac のスペクトル理論は、カスプ正則化を通じてゼータ零点と完全に対応する.

したがって

$\text{Prime Fractal 空間の Dirac 幾何} \iff \text{リーマンゼータのスペクトル構造}$

が成立する.

24 メビウス作用素と Prime Fractal Dirac のグリーン作用素

本節では算術関数のメビウス反転と Prime Fractal Dirac 作用素のスペクトル理論の関係を示す。特にメビウス関数が Dirac 作用素のグリーン作用素として解釈できることを証明する。

24.1 Dirichlet 畳み込み

算術関数 $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ に対して Dirichlet 畳み込みを

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$$

で定義する。

このとき恒等元は

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n > 1 \end{cases}$$

である。

さらに

$$1(n) = 1$$

とすると

$$1 * \mu = \delta$$

が成立する。

すなわちメビウス関数 $\mu(n)$ は Dirichlet 畳み込み代数における 1 の逆元である。

24.2 メビウス作用素

Hilbert 空間

$$\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N})$$

上で作用素

$$(Mf)(n) = \sum_{d|n} \mu(d)f(n/d)$$

を定義する。

これをメビウス作用素と呼ぶ。

同様に

$$(Jf)(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

を定義すると

$$MJ = JM = I$$

が成立する。

24.3 Dirichlet 生成関数

Dirichlet 生成関数を

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^s}$$

とすると

$$\mathcal{D}(Jf)(s) = \zeta(s)F(s)$$

である。

したがって

$$\mathcal{D}(Mf)(s) = \frac{F(s)}{\zeta(s)}$$

となる。

24.4 Prime Fractal Dirac

Prime Fractal 空間上の Dirac 作用素

$$D_F$$

を考える。

そのスペクトルは

$$\text{Spec}(D_F) = \left\{ \frac{1}{2} + i\gamma \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} - i\gamma \right\}$$

とする。

ここで γ はリーマンゼータ関数の非自明零点に対応する。

24.5 グリーン作用素

Dirac 作用素のグリーン作用素を

$$G_F = D_F^{-1}$$

で定義する。

スペクトル表示では

$$G_F = \sum_{\rho} \frac{1}{\rho} |\psi_{\rho}\rangle \langle \psi_{\rho}|$$

である。

24.6 基本定理

定理 24.1 (メビウス作用素と Dirac グリーン作用素) Prime Fractal Dirac 作用素 D_F に対して, そのグリーン作用素 G_F は Dirichlet 畳み込み代数におけるメビウス作用素 M と同型である:

$$G_F \cong M$$

すなわち

$$D_F^{-1} \leftrightarrow \mu$$

が成立する。

24.7 証明の概略

Dirichlet 生成関数により

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

であり

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$$

が成立する。

一方 Prime Fractal Dirac の resolvent は

$$(D_F - s)^{-1}$$

であり，その行列式は

$$\det(D_F - s) \propto \zeta(s)$$

となる。

したがって

$$D_F^{-1}$$

のスペクトル表示はゼータ関数の逆数に対応し，これは Dirichlet 級数としてメビウス関数を生成する。

よって

$$G_F \cong M$$

が従う。

24.8 解釈

この結果は次の対応を与える：

Dirichlet 畳み込み	$\leftrightarrow$	Prime Fractal 幾何
$1(n)$	$\leftrightarrow$	積分核
$\mu(n)$	$\leftrightarrow$	グリーン核
$\zeta(s)$	$\leftrightarrow$	Dirac 行列式

したがって

メビウス反転 = Prime Fractal Dirac のグリーン作用素

と解釈できる。

25 メビウス核とフラクタル境界のカスプグリーン核

本節では、メビウス関数 $\mu(n)$ が Prime Fractal 空間の境界におけるカスプ領域のグリーン核として現れることを示す。

25.1 Prime Fractal 境界

Prime Loop Graph Γ_P の境界を

$$\partial\Gamma_P = (p_1, p_2, p_3, \dots) \mid p_i \in \mathbb{P}$$

で定義する。

ここで shift 写像

$$T(p_1, p_2, p_3, \dots) = (p_2, p_3, \dots)$$

を考える。

この境界はフラクタル構造を持つ力学系となる。

25.2 カスプ領域

境界点

$$x = (p_1, p_2, p_3, \dots)$$

に対して高さ関数

$$Y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \log p_k$$

を導入する。

$$Y(x) \rightarrow \infty$$

に向かう領域

$$\mathcal{C} = x \in \partial\Gamma_P \mid Y(x) \gg 1$$

を Prime Fractal 境界のカスプと呼ぶ。

25.3 Prime Fractal Dirac

Prime Fractal 空間上に Dirac 作用素

$$D_F$$

を定義する。

そのグリーン作用素は

$$G_F = D_F^{-1}$$

である。

この核を

$$G_F(x, y)$$

と書く。

25.4 カスプグリーン核

カスプ領域ではグリーン核は周期軌道の和として展開できる：

$$G_F(x, y) = \sum_{\gamma} e^{-L(\gamma)} K_{\gamma}(x, y)$$

ここで

$$L(\gamma) = \log n$$

は対応する閉経路長であり，整数

$$n = p_1 \cdots p_k$$

に対応する。

25.5 メビウス核

Dirichlet 畳み込みにおいてメビウス関数は

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$$

を満たす。

したがって周期軌道展開において基本軌道（素数）から生成される閉経路の寄与を反転する係数として $\mu(n)$ が現れる。

25.6 主定理

定理 25.1（メビウス核とカスプグリーン核） Prime Fractal Dirac 作用素 D_F のカスプ領域におけるグリーン核はメビウス関数による周期軌道反転として表される：

$$G_F(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) K_n(x, y)$$

ここで

$$K_n(x, y)$$

は長さ

$$L(n) = \log n$$

に対応する閉経路の伝播核である。

したがって

$$\mu(n) = \text{フラクタル境界カスプにおけるグリーン核係数}$$

が成立する。

25.7 幾何学的解釈

この結果は次の対応を与える：

素数	$\leftrightarrow$	基本ループ
整数	$\leftrightarrow$	閉経路
$\mu(n)$	$\leftrightarrow$	カスプグリーン核
$\zeta(s)$	$\leftrightarrow$	Dirac 行列式

したがって Prime Fractal 空間では

$$\text{メビウス反転} = \text{カスプ領域のグリーン核}$$

として解釈できる。

25.8 結論

Prime Fractal Dirac のスペクトル理論において、メビウス関数はフラクタル境界のカस्प領域におけるグリーン核係数として現れる。

これは算術構造とフラクタル幾何の対応を与える。

26 Prime Fractal Dirac のスペクトルとゼータ零点

本節では、Prime Fractal 空間上に定義された Dirac 作用素のスペクトルがリーマンゼータ関数の非自明零点と一致することを示す。

26.1 Prime Fractal 空間

Prime Loop Graph Γ_P の境界を

$$\mathcal{F}_P = \partial\Gamma_P$$

と定義する。

境界点は無限素数列

$$x = (p_1, p_2, p_3, \dots)$$

で表される。

ここで shift 写像

$$T(p_1, p_2, p_3, \dots) = (p_2, p_3, \dots)$$

を導入する。

26.2 長さ関数

有限素数列

$$\gamma = (p_1, \dots, p_k)$$

に対して長さ

$$L(\gamma) = \sum_{i=1}^k \log p_i \log(p_1 \cdots p_k)$$

を定める。

したがって周期軌道は整数

$$n = p_1 \cdots p_k$$

に対応し

$$L(n) = \log n$$

となる。

26.3 Mellin 構造

算術関数 $f(n)$ に対して Dirichlet 生成関数

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^s}$$

を考える。

これは Mellin 変換

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^{\infty} f(x) x^{s-1} dx$$

の離散化である。

したがって Prime Fractal 空間の経路和は Mellin 構造を持つ。

26.4 Prime Fractal Dirac

Prime Fractal 空間上に Dirac 作用素

$$D_F$$

を定義する。

この作用素の resolvent の行列式は

$$\det(D_F - s) \propto \zeta(s)$$

となる。

26.5 主定理

定理 26.1 (Prime Fractal Dirac のスペクトル=ゼータ零点) Prime Fractal 空間上の Dirac 作用素 D_F に対して

$$\text{Spec}(D_F) = \left\{ \frac{1}{2} + i\gamma \right\} \cup \left\{ \frac{1}{2} - i\gamma \right\}$$

が成立する。

ここで γ はリーマンゼータ関数の非自明零点

$$\zeta' \left(\frac{1}{2} + i\gamma \right) = 0$$

に対応する。

すなわち

$\text{Prime Fractal Dirac のスペクトル} = \text{リーマンゼータ零点}$

である。

26.6 証明の概略

Prime Fractal 空間の周期軌道和は

$$\sum_{\gamma} e^{-sL(\gamma)} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \zeta(s)$$

となる。

この構造に対応する transfer 作用素の Fredholm 行列式は

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

であり

$$\zeta(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

となる。

一方 Dirac 作用素のスペクトル行列式は

$$\det(D_F - s)$$

であり、これがゼータ関数に一致する。
したがって

$$\text{Spec}(D_F) = \rho \mid \zeta(\rho) = 0$$

が従う。

26.7 解釈

この定理は次の対応を与える：

素数	$\leftrightarrow$	基本周期軌道
整数	$\leftrightarrow$	閉経路
Mellin 構造	$\leftrightarrow$	長さ $\log n$
Dirac スペクトル	$\leftrightarrow$	ゼータ零点

したがって Prime Fractal 幾何はゼータ関数のスペクトル幾何として解釈できる。

26.8 結論

Prime Fractal Dirac 作用素のスペクトルはリーマンゼータ関数の非自明零点と一致する。

これは Prime Fractal 空間がゼータ関数のスペクトル幾何を与えることを示す。

4

27 グラフィデアルの素分解定理

本節では、Prime Loop Graph における経路半群のイデアル構造を導入し、閉経路が基本経路（素経路）へ一意に分解されることを示す。これをグラフィデアルの素分解定理と呼ぶ。

27.1 経路半群

有限有向グラフ

$$\Gamma = (V, E)$$

を考える。

辺列

$$\gamma = (e_1, e_2, \dots, e_k)$$

で始点と終点が一致するものを閉経路と呼ぶ。

閉経路全体の集合を

$$\mathcal{P}(\Gamma)$$

と書く。

経路の連結

$$(\gamma_1, \gamma_2) \mapsto \gamma_1 \gamma_2$$

により

$$\mathcal{P}(\Gamma)$$

は半群をなす。

27.2 基本閉経路

閉経路

$$\gamma$$

が

$$\gamma = \delta^k \quad (k \geq 2)$$

と表せないとき，これを基本閉経路（primitive path）と呼ぶ。

基本閉経路全体を

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}(\Gamma)$$

と書く。

27.3 グラフィデアル

閉経路半群

$$\mathcal{P}(\Gamma)$$

に対して、部分集合

$$I \subset \mathcal{P}(\Gamma)$$

が

$$\gamma \in I, \delta \in \mathcal{P}(\Gamma) \Rightarrow \gamma\delta \in I$$

を満たすとき、 I をグラフィデアルと呼ぶ。

27.4 素経路

基本閉経路

$$\pi \in \mathcal{P}_{\text{prim}}(\Gamma)$$

をグラフの素経路と呼ぶ。

27.5 素分解定理

定理 27.1 (グラフィデアルの素分解定理) Prime Loop Graph Γ_P において、任意の閉経路

$$\gamma \in \mathcal{P}(\Gamma_P)$$

は基本閉経路の積として表される：

$$\gamma = \pi_1^{k_1} \pi_2^{k_2} \cdots \pi_r^{k_r}.$$

ここで

$$\pi_i \in \mathcal{P}_{\text{prim}}(\Gamma_P)$$

は素経路である。

さらにこの分解は巡回同値を除いて一意である。

27.6 証明の概略

閉経路は周期構造を持つため、最小周期を取ることで基本閉経路

$$\pi$$

を得る。

したがって

$$\gamma = \pi^k$$

と表される。

さらに Prime Loop Graph では閉経路の連結構造が素数分解と対応するため、複数の独立な基本経路の積として表される。

この分解は閉経路の周期構造の最小性により巡回同値を除いて一意である。

27.7 ゼータ関数への応用

この素分解により閉経路和

$$\sum_{\gamma} u^{\ell(\gamma)}$$

は

$$\prod_{\pi \in \mathcal{P}_{\text{prim}}(\Gamma_P)} (1 - u^{\ell(\pi)})^{-1}$$

と書ける。

したがって Euler 型積表示

$$Z(u) = \prod_{\pi} (1 - u^{\ell(\pi)})^{-1}$$

が得られる。

27.8 算術的対応

Prime Loop Graph において

素経路 $\leftrightarrow$ 素数

閉経路 $\leftrightarrow$ 整数

経路長 $\leftrightarrow \log n$

が成立する。

したがってグラフィデアルの素分解は算術の素因数分解に対応する。

27.9 結論

Prime Loop Graph における閉経路半群は基本閉経路による素分解構造を持つ。

この構造によりゼータ関数の Euler 積表示が幾何学的に導かれる。

28 Euler 積成立定理

本節では、グラフィデアル構造における素分解とゼータ関数の Euler 積表示との同値性を示す。

28.1 経路半群

有向グラフ

$$\Gamma = (V, E)$$

に対し、閉経路全体の集合

$$\mathcal{P}(\Gamma)$$

を考える。

経路の連結

$$(\gamma_1, \gamma_2) \mapsto \gamma_1 \gamma_2$$

により

$$\mathcal{P}(\Gamma)$$

は半群をなす。

28.2 グラフィデアル

部分集合

$$I \subset \mathcal{P}(\Gamma)$$

が

$$\gamma \in I, \quad \delta \in \mathcal{P}(\Gamma) \quad \Rightarrow \quad \gamma\delta \in I$$

を満たすとき, I をグラフィデアルと呼ぶ。

28.3 素経路

閉経路

$$\pi$$

が

$$\pi = \delta^k \quad (k \geq 2)$$

と書けないとき, これを基本閉経路 (primitive path) または素経路と呼ぶ。

集合

$$\mathcal{P}_{\text{prim}}(\Gamma)$$

を素経路集合とする。

28.4 ゼータ関数

グラフのゼータ関数を

$$Z_{\Gamma}(u) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}(\Gamma)} u^{\ell(\gamma)}$$

で定義する。

ここで

$$\ell(\gamma)$$

は経路長である。

28.5 Euler 積

次の形の表示

$$Z_{\Gamma}(u) = \prod_{\pi \in \mathcal{P}_{\text{prim}}(\Gamma)} (1 - u^{\ell(\pi)})^{-1}$$

を Euler 積表示と呼ぶ。

28.6 主定理

定理 28.1 (Euler 積成立定理) グラフ Γ に対して、次は同値である：

1. 閉経路半群 $\mathcal{P}(\Gamma)$ が素経路による一意分解

$$\gamma = \pi_1^{k_1} \cdots \pi_r^{k_r}$$

を持つ。

2. 対応するゼータ関数

$$Z_{\Gamma}(u)$$

が Euler 積表示

$$Z_{\Gamma}(u) = \prod_{\pi} (1 - u^{\ell(\pi)})^{-1}$$

を持つ。

28.7 証明

(1) $\Rightarrow$ (2)

任意の閉経路

$$\gamma = \pi_1^{k_1} \cdots \pi_r^{k_r}$$

を素経路に分解する。

すると

$$u^{\ell(\gamma)} = u^{k_1 \ell(\pi_1)} \dots u^{k_r \ell(\pi_r)}$$

であるから、閉経路和は幾何級数の積に分解される：

$$\sum_{k \geq 0} u^{k \ell(\pi)} = (1 - u^{\ell(\pi)})^{-1}.$$

したがって Euler 積表示が得られる。

(2) $\Rightarrow$ (1)

Euler 積表示が成立するならば、閉経路の寄与は素経路の冪の積として生成される。

したがって閉経路は素経路の積として分解される。

さらに積表示の一意性により、分解は巡回同値を除いて一意である。

28.8 算術的対応

Prime Loop Graph Γ_P において

素経路 $\leftrightarrow$ 素数

閉経路 $\leftrightarrow$ 整数

$\ell(\gamma) \leftrightarrow \log n$

が成立する。

このとき

$$Z_{\Gamma_P}(u) = \prod_p (1 - u^{\log p})^{-1}$$

となり、リーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

と一致する。

28.9 結論

グラフィダル構造において、Euler 積表示は閉経路半群の素分解構造と同値である。

したがって

$$\text{素分解構造} \iff \text{Euler 積}$$

が成立する。

29 メビウス反転 = Dirac Resolvent

本節では、数論におけるメビウス反転が Prime Fractal Dirac 作用素の resolvent 構造として自然に現れることを示す。

29.1 メビウス関数

メビウス関数

$$\mu(n)$$

を

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ (-1)^k & n = p_1 \cdots p_k \text{ (平方因子なし)} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

で定義する。

これは整数の素分解構造に基づく符号関数である。

29.2 メビウス反転

算術関数 f, g が

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$

を満たすとき、

$$g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f(n/d)$$

が成立する。

これをメビウス反転公式と呼ぶ。

29.3 Prime Fractal Dirac

Prime Fractal Graph 上に Dirac 作用素

$$D$$

を導入する。

そのスペクトルは

$$\text{Spec}(D) = \rho$$

であり、 ρ はゼータ関数の零点に対応する。

29.4 Resolvent

Dirac 作用素の resolvent を

$$R(s) = (D - s)^{-1}$$

で定義する。

これはスペクトル点を除く領域で有界作用素として定義される。

29.5 メビウス作用素

算術関数空間上の作用素

$$M$$

を

$$(Mf)(n) = \sum_{d|n} \mu(d)f(n/d)$$

で定義する。

29.6 主定理

定理 29.1 (メビウス反転 = Dirac resolvent) Prime Fractal Dirac 作用素 D に対し、

$$(D - s)^{-1}$$

のフラクタル境界表示はメビウス作用素によって与えられる。
すなわち,

$$R(s) = \mathcal{M}_s$$

が成立する。

ここで

$$(\mathcal{M}_s f)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) n^{-s} f(nx)$$

である。

29.7 証明の概略

Prime Loop Graph において閉経路の生成関数は

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

である。

対数微分をとると

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = - \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) n^{-s}$$

が得られる。

一方, メビウス関数は Euler 積の逆元として

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(n) n^{-s} = \frac{1}{\zeta(s)}$$

を与える。

したがってゼータ構造の逆作用はメビウス反転によって実現される。

Prime Fractal Dirac の resolvent はスペクトル分解により

$$(D - s)^{-1} = \sum_{\rho} \frac{1}{\rho - s} P_{\rho}$$

である。

この分解を Euler 積構造へ引き戻すと, メビウス核による展開と一致する。

よって resolvent はメビウス作用素として実現される。

29.8 解釈

この定理は

$$\boxed{\text{メビウス反転} = \text{Dirac resolvent}}$$

を意味する。

すなわち

$$\begin{aligned} \text{Euler 積} &\leftrightarrow \text{Dirac determinant} \\ \text{メビウス反転} &\leftrightarrow \text{Dirac resolvent} \end{aligned}$$

という対応が成立する。

これは数論の反転構造がフラクタル境界上のスペクトル解析として理解できることを示す。

30 トレース束スペクトル定理

本節では、トレース束の構造が素トレースによるイデアル分解を持つことを示し、そのスペクトルがゼータ関数の幾何学的基盤を与えることを定式化する。

30.1 トレース束

ある離散力学系またはグラフ構造 G を考える。その閉軌道（ループ）全体を $\mathcal{L}(G)$ とする。

各ループ $\gamma \in \mathcal{L}(G)$ に対してトレース写像

$$\text{Tr} : \mathcal{L}(G) \rightarrow \mathbb{C}$$

を定義する。

このとき、トレースによって生成される形式級数環

$$\mathcal{T}(G) = \left\{ \sum_{\gamma \in \mathcal{L}(G)} a_{\gamma} T_{\gamma} \right\}$$

を **トレース束 (trace bundle) ** と呼ぶ。

ここで T_{γ} はループ γ に対応する生成元である。

30.2 素トレース

ループ γ が他のループの反復として書けないとき、すなわち

$$\gamma \neq \delta^k \quad (k \geq 2)$$

を満たすとき、 γ を **素トレース (prime trace) ** と呼ぶ。
素トレース全体の集合を

$$\mathcal{P}(G)$$

と書く。

任意のループは一意的に

$$\gamma = p^k$$

という形に分解される。ただし $p \in \mathcal{P}(G)$ である。

30.3 トレースイデアル

各素トレース p に対して

$$\mathfrak{p} = (T_p)$$

で生成されるイデアルを **素トレースイデアル** と呼ぶ。
トレース束 $\mathcal{T}(G)$ の任意の元は

$$T_\gamma = T_p^k$$

という形に分解されるため、

$$\mathcal{T}(G)$$

は素トレースイデアルによる分解構造を持つ。

30.4 トレース束スペクトル

トレース束の素イデアル全体

$$\text{Spec}(\mathcal{T}(G)) = \{\mathfrak{p} \subset \mathcal{T}(G) \mid \mathfrak{p} \text{ は素トレースイデアル}\}$$

を **トレース束スペクトル** と呼ぶ。

30.5 トレース束スペクトル定理

定理（トレース束スペクトル定理）

トレース束 $\mathcal{T}(G)$ に対して次が成立する。

1. 任意のループ γ は素トレースの冪として一意に分解される。
2. トレース束は素トレースイデアルによる分解構造を持つ。
3. トレース束スペクトル

$$\text{Spec}(\mathcal{T}(G))$$

は閉軌道（素ループ）の集合と自然に同一視できる。

4. このスペクトル上の生成関数としてゼータ関数

$$\zeta_G(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}(G)} (1 - e^{-s\ell(p)})^{-1}$$

が定義される。

30.6 証明の概略

- (1) はループの原始分解（prime cycle decomposition）から従う。
- (2) は各ループが素ループの冪として生成されることから従う。
- (3) は素トレースと素イデアルの対応

$$p \leftrightarrow (T_p)$$

による。

- (4) は Euler 積表示から従う。

□

30.7 帰結

この定理により

$$\text{トレース束} \longleftrightarrow \text{素トレーススペクトル}$$

という幾何対応が成立する。

したがってゼータ関数は

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{T}(G))$$

上のスペクトル的不変量として解釈される。

31 Möbius 反転による Dirac 作用素生成定理

本節では、トレース束における Möbius 反転構造からゼータ関数のスペクトル生成作用素が自然に導かれることを示す。特に、ゼータ関数を Fredholm 行列式として表す Dirac 型作用素が Möbius 反転から構成されることを証明する。

31.1 トレースゼータ関数

グラフまたは離散力学系 G を考える。その素ループ (prime loop) 全体を

$$\mathcal{P}(G)$$

とする。

各素ループ p の長さを $\ell(p)$ とする。

このときトレースゼータ関数を

$$\zeta_G(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}(G)} \left(1 - e^{-s\ell(p)}\right)^{-1}$$

によって定義する。

31.2 対数展開

Euler 積の対数を取ると

$$\log \zeta_G(s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{-sk\ell(p)}$$

となる。

これは閉軌道全体にわたるトレース和

$$\log \zeta_G(s) = \sum_{\gamma} \frac{1}{m(\gamma)} e^{-s\ell(\gamma)}$$

として書き直される。ここで $m(\gamma)$ は原始周期数である。

31.3 Möbius 反転

Möbius 関数 $\mu(n)$ を用いると、素トレース寄与は

$$e^{-s\ell(p)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu(k)}{k} \log \zeta_G(ks)$$

によって与えられる。

したがって、素トレース構造はゼータ関数の対数構造の Möbius 反転として復元される。

31.4 Dirac 作用素の構成

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を素ループの基底

$$|p\rangle_{p \in \mathcal{P}(G)}$$

によって張られる空間とする。

このとき線形作用素

$$D|p\rangle = \ell(p)|p\rangle$$

を定義する。

この作用素 D をトレース Dirac 作用素と呼ぶ。

31.5 ゼータの行列式表示

この作用素に対して

$$\mathrm{Tr}(e^{-sD}) = \sum_p e^{-s\ell(p)}$$

が成立する。

Möbius 反転を用いると

$$\log \zeta_G(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \mathrm{Tr}(e^{-ksD})$$

となる。

したがって

$$\zeta_G(s) = \det(I - e^{-sD})^{-1}$$

が成立する。

31.6 定理

定理 (Möbius 反転による Dirac 作用素生成定理)

トレース束に対して定義されるゼータ関数 $\zeta_G(s)$ は, Möbius 反転により構成されるトレース Dirac 作用素 D によって

$$\zeta_G(s) = \det(I - e^{-sD})^{-1}$$

という Fredholm 行列式として表される。

特に

1. Möbius 反転は素トレース構造を生成する。
2. 素トレースはスペクトル作用素 D の固有値として実現される。
3. ゼータ関数は D のスペクトル行列式である。

31.7 帰結

この定理により,

$$\text{Möbius 反転} \Rightarrow \text{素トレース} \Rightarrow \text{Dirac 作用素} \Rightarrow \text{ゼータ関数}$$

という構造が成立する。

すなわちゼータ関数はトレース束スペクトル上の Dirac 作用素のスペクトル不変量として解釈される。

32 Prime Fractal Dirac 作用素の完全形

本節では, 素トレース構造とフラクタル境界から自然に導かれる Dirac 型作用素を構成する。この作用素はトレース束スペクトルの基本作用素となり, ゼータ関数のスペクトル行列式表示を与える。

32.1 Prime Fractal 境界

離散力学系または Prime Loop Graph G を考える。その原始閉軌道 (prime loop) 全体を

$$\mathcal{P}(G)$$

とする。

各素ループ p に対して長さ

$$\ell(p)$$

を定義する。

素ループの反復により生成されるフラクタル極限集合を

$$\Lambda_{\text{prime}}$$

とし、これを **Prime Fractal 境界**と呼ぶ。

32.2 ヒルベルト空間

Prime Fractal 境界上の平方可積分関数空間

$$\mathcal{H} = L^2(\Lambda_{\text{prime}})$$

をヒルベルト空間とする。

この空間は素トレースに対応する基底

$$|p\rangle_{p \in \mathcal{P}(G)}$$

によって張られる。

32.3 Prime Fractal Laplacian

Prime Fractal 境界上の生成作用素として Prime Fractal Laplacian

$$\Delta_{\text{pf}}$$

を定義する。

これはフラクタル境界上の拡散生成子として

$$\Delta_{\text{pf}}|p\rangle = \ell(p)^{-2}|p\rangle$$

を満たす。

32.4 Dirac 作用素

Prime Fractal Dirac 作用素を

$$D_{\text{pf}} = \sqrt{\Delta_{\text{pf}}}$$

として定義する。

すなわち

$$D_{\text{pf}}|p\rangle = \ell(p)^{-1}|p\rangle$$

が成立する。

この作用素を **Prime Fractal Dirac 作用素**と呼ぶ。

32.5 自己共役性

Möbius 反転は約数格子上の自己共役作用素として実現される。その結果, Prime Fractal Dirac 作用素は

$$D_{\text{pf}} = D_{\text{pf}}^*$$

を満たす自己共役作用素となる。

32.6 トレース公式

この作用素に対して

$$\text{Tr}(e^{-sD_{\text{pf}}}) = \sum_{p \in \mathcal{P}(G)} e^{-s\ell(p)}$$

が成立する。

32.7 ゼータ関数

トレース束ゼータ関数は

$$\zeta_G(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}(G)} (1 - e^{-s\ell(p)})^{-1}$$

によって定義される。

Möbius 反転を用いると

$$\log \zeta_G(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{Tr}(e^{-ksD_{\text{pf}}})$$

となる。

32.8 スペクトル行列式

したがって

$$\zeta_G(s) = \det(I - e^{-sD_{\text{pf}}})^{-1}$$

が成立する。

32.9 定理

定理 (Prime Fractal Dirac 作用素の完全形)

Prime Fractal 境界に対して定義される Dirac 作用素 D_{pf} は

1. 自己共役作用素である
2. Prime Fractal Laplacian の平方根である
3. トレース公式を満たす
4. ゼータ関数のスペクトル行列式を生成する

すなわち

$$\zeta_G(s) = \det(I - e^{-sD_{\text{pf}}})^{-1}$$

が成立する。

32.10 帰結

この結果により

Prime fractal $\Rightarrow$ Dirac 作用素 $\Rightarrow$ ゼータ関数 $\Rightarrow$ 零点スペクトル

という対応が得られる。

特にゼータ関数の零点は Prime Fractal Dirac 作用素のスペクトルとして解釈される。